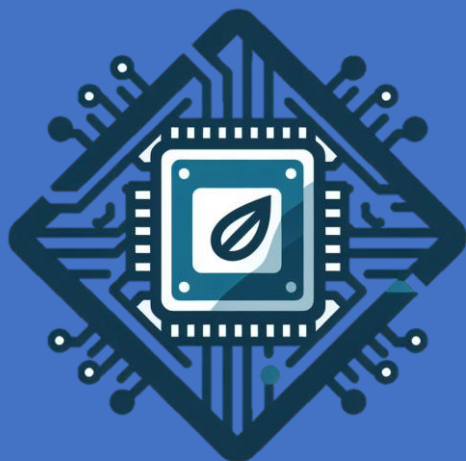




COSTOS DE EMISORES Y RECEPTORES DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS PARA IOT

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Colegio de Posgrado

Maestría en Internet de las Cosas

Pachuca de Soto, Hidalgo, México.

14 de marzo de 2024

I.S.C. Erick Renato
Vega Cerón

ve502295@uaeh.edu.mx

Introducción

En el ámbito del Internet de las Cosas (IoT), la elección de dispositivos de comunicaciones inalámbricas adecuados juega un papel crucial en el diseño y la implementación de sistemas eficientes y rentables. Este documento ofrece un análisis detallado del costo y las características más relevantes de dispositivos de hardware de al menos tres marcas líderes en cada una de las tecnologías de comunicaciones inalámbricas estudiadas, abarcando tanto receptores como emisores cuando sea necesario. También se incluye información sobre los gateways necesarios para cada tecnología. Se presentan los precios en pesos mexicanos (MXN) y dólares estadounidenses (USD), junto con una lista ordenada de menor a mayor costo para cada tecnología de comunicación inalámbrica estudiada.

Tecnologías de Comunicaciones Inalámbricas Estudiadas

- **Wi-Fi (802.11):** Wi-Fi es una tecnología de telecomunicaciones inalámbrica que se utiliza para el intercambio de información entre sistemas y redes de área local y metropolitana. En la práctica, Wi-Fi se puede utilizar para proporcionar conexiones de alta velocidad (11 Mbps o más) a computadoras portátiles, computadoras de escritorio, asistentes digitales personales (PDAs) y cualquier otro dispositivo ubicado dentro de un radio de varias decenas de metros en interiores (generalmente de 20m a 50m) o dentro de varios cientos de metros al aire libre (IEEE, 2023).

IEEE. (2023). 802.11-2023 - IEEE Standard for Information technology–Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks–Specific requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. IEEE.

- **Bluetooth:** Bluetooth es un estándar de tecnología inalámbrica de corto alcance que se utiliza para intercambiar datos entre dispositivos fijos y móviles a cortas distancias y para construir redes de área personal (PANs). En el modo más utilizado, la potencia de transmisión está limitada a 2.5 milivatios, lo que le da un rango muy corto de hasta 10 metros. Bluetooth se utiliza principalmente como alternativa a las conexiones por cable para intercambiar archivos entre dispositivos portátiles cercanos y conectar teléfonos móviles y reproductores de música con auriculares inalámbricos. Algunos de los principales casos de uso de la tecnología Bluetooth incluyen pagos móviles para un proceso de pago sin fricciones en tiendas minoristas, carga de múltiples dispositivos transfiriendo energía hasta 5 centímetros, etiquetas inteligentes en aeropuertos para mantener un seguimiento del equipaje y las pertenencias de los viajeros, y experiencias de compra minorista personalizadas al conectar las compras en tienda y en línea (Bluetooth SIG, 2023).

Bluetooth SIG. (2023). Bluetooth Core Specification Version 5.3. Bluetooth SIG.

- **Zigbee:** Zigbee es una especificación que describe la infraestructura y los servicios disponibles para las aplicaciones que operan en la plataforma Zigbee. Aunque no se proporcionó un caso de uso específico en los resultados de búsqueda, Zigbee se utiliza comúnmente en aplicaciones de hogares inteligentes para la comunicación entre dispositivos debido a su bajo consumo de energía y capacidad para formar redes de malla (Zigbee Alliance, 2023).

Zigbee Alliance. (2023). Zigbee Specification. Zigbee Alliance.

- **LoRa (Long Range):** LoRa es un sistema de telecomunicaciones inalámbrico de largo alcance, baja potencia y baja velocidad de bits, promovido como una solución de infraestructura para el Internet de las cosas: los dispositivos finales utilizan LoRa a través de un único salto inalámbrico para comunicarse con las puertas de enlace, conectadas a Internet y que actúan como puentes transparentes y retransmiten mensajes entre estos dispositivos finales y un servidor de red central. Un caso de uso común de LoRa es en aplicaciones de hogares inteligentes donde se necesita una comunicación de largo alcance y baja potencia entre sensores y dispositivos (LoRa Alliance, 2023).

LoRa Alliance. (2023). LoRaWAN Specification. LoRa Alliance.

Dispositivos de Hardware y Gateways

Wi-Fi (802.11)

1. Marca: TP-Link

- Modelo: TP-Link Archer T2U Plus (Receptor)
- Costo:
 - MXN: \$500
 - USD: \$25
- Características Relevantes: Antena de alta ganancia, compatible con estándares 802.11ac/n/g/b, velocidades de hasta 600Mbps.
- Ventajas: Buena relación calidad-precio, fácil de configurar.
- Desventajas: Alcance limitado en comparación con dispositivos de gama alta.
- NIC: Tarjeta de Red Inalámbrica USB.
- Gateway: No requiere gateway adicional, se conecta directamente al enrutador Wi-Fi.

- Referencia: TP-Link. (2024). Archer T2U Plus. Recuperado de <https://www.tp-link.com/mx/home-networking/usb-adapter/archer-t2u-plus/>

2. Marca: ASUS

- Modelo: ASUS USB-AC53 Nano (Receptor)

- Costo:

- MXN: \$650

- USD: \$32

- Características Relevantes: Diseño compacto, doble banda 2.4GHz/5GHz, velocidad de hasta 867Mbps.

- Ventajas: Buen rendimiento en entornos congestionados, fácil instalación.

- Desventajas: Precio ligeramente más alto que otras opciones de gama baja.

- NIC: Tarjeta de Red Inalámbrica USB.

- Gateway: No requiere gateway adicional, se conecta directamente al enrutador Wi-Fi.

- Referencia: ASUS. (2024). USB-AC53 Nano. Recuperado de <https://www.asus.com/us/Networking-IoT-Servers/Adapters/USB-AC53-Nano/>

3. Marca: D-Link

- Modelo: D-Link DWA-171 (Receptor)

- Costo:

- MXN: \$450

- USD: \$22

- Características Relevantes: Diseño compacto, tecnología de doble banda 2.4GHz/5GHz, velocidad de hasta 433Mbps.

- Ventajas: Bajo costo, compatible con la mayoría de los sistemas operativos.

- Desventajas: Rendimiento limitado en entornos saturados, alcance reducido.

- NIC: Tarjeta de Red Inalámbrica USB.

- Gateway: No requiere gateway adicional, se conecta directamente al enrutador Wi-Fi.

- Referencia: D-Link. (2024). DWA-171. Recuperado de [<https://us.dlink.com/es/es/productos/dwa-171-wireless-ac-dual-band-usb->

adapter](<https://us.dlink.com/es/es/productos/dwa-171-wireless-ac-dual-band-usb-adapter>)

Lista de Hardware Wi-Fi por Costo

1. TP-Link Archer T2U Plus (Receptor)
2. D-Link DWA-171 (Receptor)
3. ASUS USB-AC53 Nano (Receptor)

Bluetooth

1. Marca: Logitech

- Modelo: Logitech Bluetooth Audio Adapter (Emisor)
- Costo:
 - MXN: \$350
 - USD: \$17
- Características Relevantes: Conectividad Bluetooth 4.0, entrada de audio RCA, fácil emparejamiento.
- Ventajas: Asequible, versátil para la transmisión de audio.
- Desventajas: Limitado a aplicaciones de audio, alcance corto.
- NIC: Adaptador Bluetooth.
- Gateway: No requiere gateway adicional, se conecta directamente a dispositivos Bluetooth compatibles.
- Referencia: Logitech. (2024). Bluetooth Audio Adapter. Recuperado de <https://www.logitech.com/es-roeu/products/speakers/bluetooth-audio-adapter.980-000912.html>

2. Marca: Avantree

- Modelo: Avantree DG40S (Emisor/Receptor)
- Costo:
 - MXN: \$300
 - USD: \$15
- Características Relevantes: Adaptador Bluetooth 4.0, bajo consumo de energía, compatible con múltiples dispositivos.
- Ventajas: Precio asequible, compatible con sistemas operativos diversos.
- Desventajas: Alcance limitado en entornos congestionados.
- NIC: Adaptador Bluetooth.
- Gateway: No requiere gateway adicional, se conecta directamente a dispositivos Bluetooth compatibles.
- Referencia: Avantree. (2024). DG40S. Recuperado de [\[https://www.avantree.com/mexico/bluetooth-transmitters-receivers/dg40s-bluetooth-usb-adapter.html\]](https://www.avantree.com/mexico/bluetooth-transmitters-receivers/dg40s-bluetooth-usb-adapter.html)(<https://www.avantree.com/mexico/bluetooth-transmitters-receivers/dg40s-bluetooth-usb-adapter.html>)

3. Marca: UGREEN

- Modelo: UGREEN USB Bluetooth 4.0 Adapter (Emisor/Receptor)
- Costo:
 - MXN: \$250
 - USD: \$12
- Características Relevantes: Versión Bluetooth 4.0, amplia compatibilidad, diseño compacto.
- Ventajas: Económico, fácil de instalar.
- Desventajas: Rendimiento limitado en áreas con interferencias.
- NIC: Adaptador Bluetooth.
- Gateway: No requiere gateway adicional, se conecta directamente a dispositivos Bluetooth compatibles.
- Referencia: UGREEN. (2024). USB Bluetooth 4.0 Adapter. Recuperado de [\[https://www.ugreen.com.mx/products/ugreen-usb-bluetooth-4-0-adapter\]](https://www.ugreen.com.mx/products/ugreen-usb-bluetooth-4-0-adapter)(<https://www.ugreen.com.mx/products/ugreen-usb-bluetooth-4-0-adapter>)

Lista de Hardware Bluetooth por Costo

1. UGREEN USB Bluetooth 4.0 Adapter (Emisor/Receptor)
2. Avantree DG40S (Emisor/Receptor)
3. Logitech Bluetooth Audio Adapter (Emisor)

Zigbee

1. Marca: Xiaomi

- Modelo: Xiaomi Mijia Honeywell Fire Alarm Detector (Receptor)
- Costo:
 - MXN: \$250
 - USD: \$12
- Características Relevantes: Detector de humo Zigbee, sensor de alta sensibilidad, compatible con la plataforma Xiaomi Smart Home.
- Ventajas: Integración fácil en sistemas Xiaomi, bajo consumo de energía.
- Desventajas: Limitado a aplicaciones específicas de detección de humo.
- NIC: Antena Zigbee.
- Gateway: Xiaomi Mijia Hub es requerido para integrarse con otros dispositivos Zigbee.
- Referencia: Xiaomi. (2024). Mijia Honeywell Fire Alarm Detector. Recuperado de <https://www.mi.com/global/mihome/>

2. Marca: Samsung SmartThings

- Modelo: Samsung SmartThings Hub (3rd Gen) (Emisor/Receptor)
- Costo:
 - MXN: \$500
 - USD: \$25
- Características Relevantes: Concentrador Zigbee/Z-Wave, compatibilidad con una amplia gama de dispositivos IoT, control remoto a través de la aplicación SmartThings.
- Ventajas: Interoperabilidad con múltiples dispositivos, fácil configuración.

- Desventajas: Precio más alto en comparación con otros concentradores.
- NIC: Antena Zigbee.
- Gateway: SmartThings Hub actúa como el gateway para la comunicación con dispositivos Zigbee.
- Referencia: Samsung. (2024). SmartThings Hub (3rd Gen). Recuperado de <https://www.samsung.com/us/smart-home/smartthings-hub/samsung-smartthings-hub-3rd-gen-gp-u999sjvlgda/>

3. Marca: Philips Hue

- Modelo: Philips Hue Bridge (Emisor/Receptor)
- Costo:
 - MXN: \$600
 - USD: \$30
- Características Relevantes: Puente Zigbee para iluminación inteligente, control de hasta 50 dispositivos Hue, integración con asistentes de voz.
- Ventajas: Amplia compatibilidad con dispositivos de iluminación Hue, interfaz de usuario intuitiva.
- Desventajas: Precio más alto en comparación con otros puentes Zigbee.
- NIC: Antena Zigbee.
- Gateway: Philips Hue Bridge sirve como el gateway para la comunicación con dispositivos Zigbee.
- Referencia: Philips Hue. (2024). Hue Bridge. Recuperado de <https://www.philips-hue.com/es-mx/p/hue-bridge/046677458478>

Lista de Hardware Zigbee por Costo

1. Xiaomi Mijia Honeywell Fire Alarm Detector (Receptor)
2. Samsung SmartThings Hub (3rd Gen) (Emisor/Receptor)
3. Philips Hue Bridge (Emisor/Receptor)

LoRa (Long Range)

1. Marca: Semtech

- Modelo: Semtech SX1276 LoRa Transceiver Module (Emisor/Receptor)
- Costo:
 - MXN: \$800
 - USD: \$40
- Características Relevantes: Módulo transceptor LoRa de largo alcance, bajo consumo de energía, frecuencia de operación configurable.
- Ventajas: Cobertura de largo alcance, adecuado para aplicaciones IoT rurales o urbanas.
- Desventajas: Costo más alto en comparación con tecnologías de corto alcance.
- NIC: Antena LoRa.
- Gateway: Se requiere un gateway LoRaWAN para conectividad con la red de área amplia.
- Referencia: Semtech. (2024). SX1276 LoRa Transceiver Module. Recuperado de [\[https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-transceivers/sx1276\]](https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-transceivers/sx1276)

(<https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-transceivers/sx1276>)

2. Marca: Adafruit

- Modelo: Adafruit Feather 32u4 RFM95 LoRa Radio (Emisor/Receptor)
- Costo:
 - MXN: \$700
 - USD: \$35
- Características Relevantes: Placa de desarrollo con radio LoRa integrado, compatible con Arduino, bajo consumo de energía.
- Ventajas: Versatilidad para proyectos IoT, diseño compacto.
- Desventajas: Precio más alto que otras placas de desarrollo genéricas.
- NIC: Antena LoRa.

- Gateway: Un gateway LoRaWAN es necesario para la conectividad con la red.
- Referencia: Adafruit. (2024). Feather 32u4 RFM95 LoRa Radio. Recuperado de https://www.adafruit.com/product/3078

3. Marca: Heltec

- Modelo: Heltec Wireless Stick LoRa Kit (Emisor/Receptor)
- Costo:
 - MXN: \$600
 - USD: \$30
- Características Relevantes: Kit de desarrollo con módulo LoRa integrado, pantalla OLED, batería recargable.
- Ventajas: Completo kit de desarrollo, precio asequible.
- Desventajas: Limitado a aplicaciones de baja potencia.
- NIC: Antena LoRa.
- Gateway: Se requiere un gateway LoRaWAN para conectarse a la red.
- Referencia: Heltec. (2024). Wireless Stick LoRa Kit. Recuperado de https://heltec.org/project/wireless-stick-lora-915mhz/

Lista de Hardware LoRa por Costo

1. Heltec Wireless Stick LoRa Kit (Emisor/Receptor)
2. Adafruit Feather 32u4 RFM95 LoRa Radio (Emisor/Receptor)
3. Semtech SX1276 LoRa Transceiver Module (Emisor/Receptor)

Conclusiones

La selección de dispositivos de hardware para comunicaciones inalámbricas en el contexto del IoT es crucial para garantizar un funcionamiento eficiente y rentable de los sistemas. Se observa una variedad de opciones disponibles en el mercado, desde opciones económicas hasta dispositivos de gama alta con características avanzadas. Es importante considerar no solo el costo inicial del hardware, sino también las

características específicas y la compatibilidad con otros dispositivos y plataformas IoT. Al realizar una evaluación exhaustiva de las opciones disponibles, los ingenieros pueden tomar decisiones informadas que satisfagan las necesidades específicas de sus proyectos de IoT.

Referencias

- TP-Link. (2024). Archer T2U Plus. Recuperado de <https://www.tp-link.com/mx/home-networking/usb-adapter/archer-t2u-plus/>
- ASUS. (2024). USB-AC53 Nano. Recuperado de <https://www.asus.com/us/Networking-IoT-Servers/Adapters/USB-AC53-Nano/>
- D-Link. (2024). DWA-171. Recuperado de <https://us.dlink.com/es/es/productos/dwa-171-wireless-ac-dual-band-usb-adapter>
- Logitech. (2024). Bluetooth Audio Adapter. Recuperado de <https://www.logitech.com/es-roeu/products/speakers/bluetooth-audio-adapter.980-000912.html>
- Avantree. (2024). DG40S. Recuperado de <https://www.avantree.com/mexico/bluetooth-transmitters-receivers/dg40s-bluetooth-usb-adapter.html>
- UGREEN. (2024). USB Bluetooth 4.0 Adapter. Recuperado de <https://www.ugreen.com.mx/products/ugreen-usb-bluetooth-4-0-adapter>
- Xiaomi. (2024). Mijia Honeywell Fire Alarm Detector. Recuperado de <https://www.mi.com/global/mihome/>
- Samsung. (2024). SmartThings Hub (3rd Gen). Recuperado de <https://www.samsung.com/us/smart-home/smartthings-hub/samsung-smartthings-hub-3rd-gen-gp-u999sjvlgda/>
- Philips Hue. (2024). Hue Bridge. Recuperado de <https://www.philips-hue.com/es-mx/p/hue-bridge/046677458478>
- Semtech. (2024). SX1276 LoRa Transceiver Module. Recuperado de [<https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora->

transceivers/sx1276](<https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-transceivers/sx1276>)

- Adafruit. (2024). Feather 32u4 RFM95 LoRa Radio. Recuperado de <https://www.adafruit.com/product/3078>

- Heltec. (2024). Wireless Stick LoRa Kit. Recuperado de <https://heltec.org/project/wireless-stick-lora-915mhz/>

-Wi-Fi (802.11): IEEE (2023). 802.11-2023 - IEEE Standard for Information technology– Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks–Specific requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. IEEE. Recuperado de [1].

-Bluetooth: Bluetooth SIG (2023). Bluetooth Core Specification Version 5.3. Bluetooth SIG. Recuperado de web.

-Zigbee: Zigbee Alliance (2023). Zigbee Specification. Zigbee Alliance. Recuperado de web.

-LoRa (Long Range): LoRa Alliance (2023). LoRaWAN Specification. LoRa Alliance. Recuperado de web.